

FIT2CLOUD 飞致云



一站式开源持续测试平台

2021 年 12 月

1

持续测试的兴起与现状

2

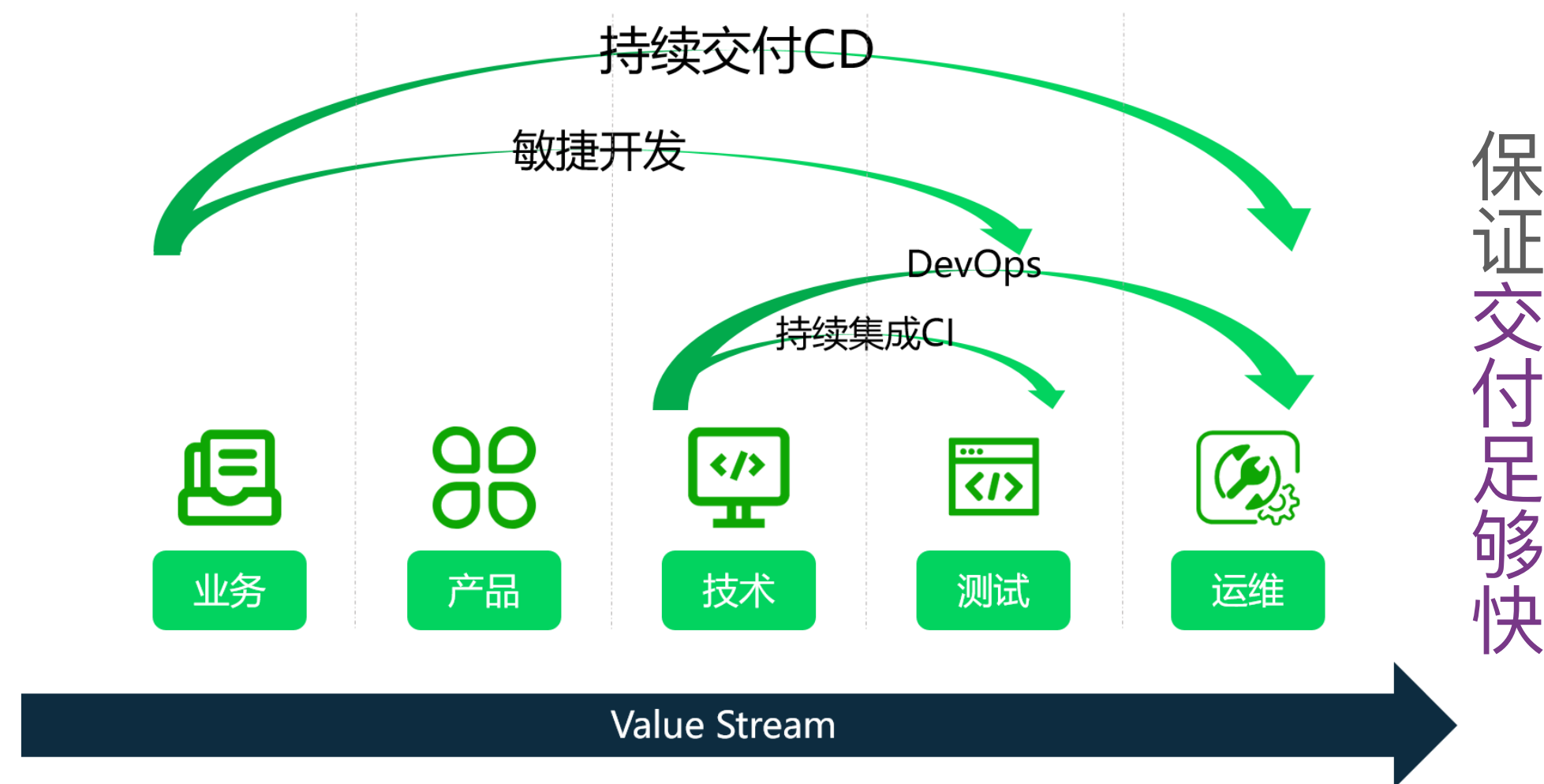
MeterSphere 加速企业持续测试落地

3

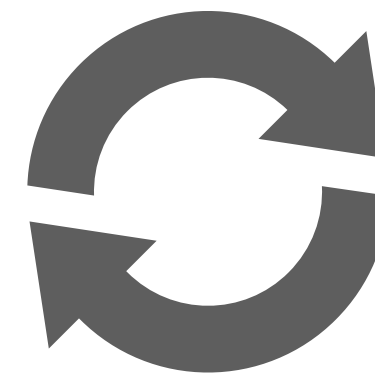
MeterSphere 企业版及专业服务

持续测试是持续交付发展的必然需求

持续交付能力是企业核心竞争力

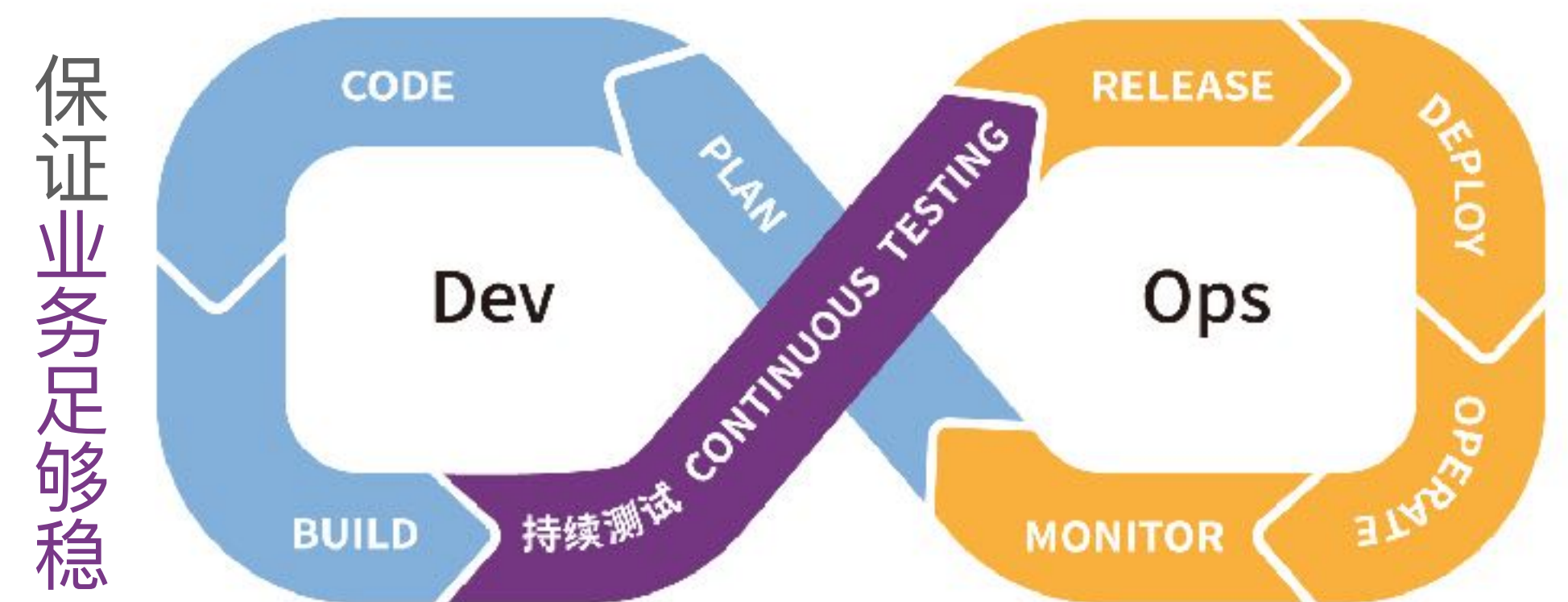


催生



促进

持续测试能力保障业务足够可靠

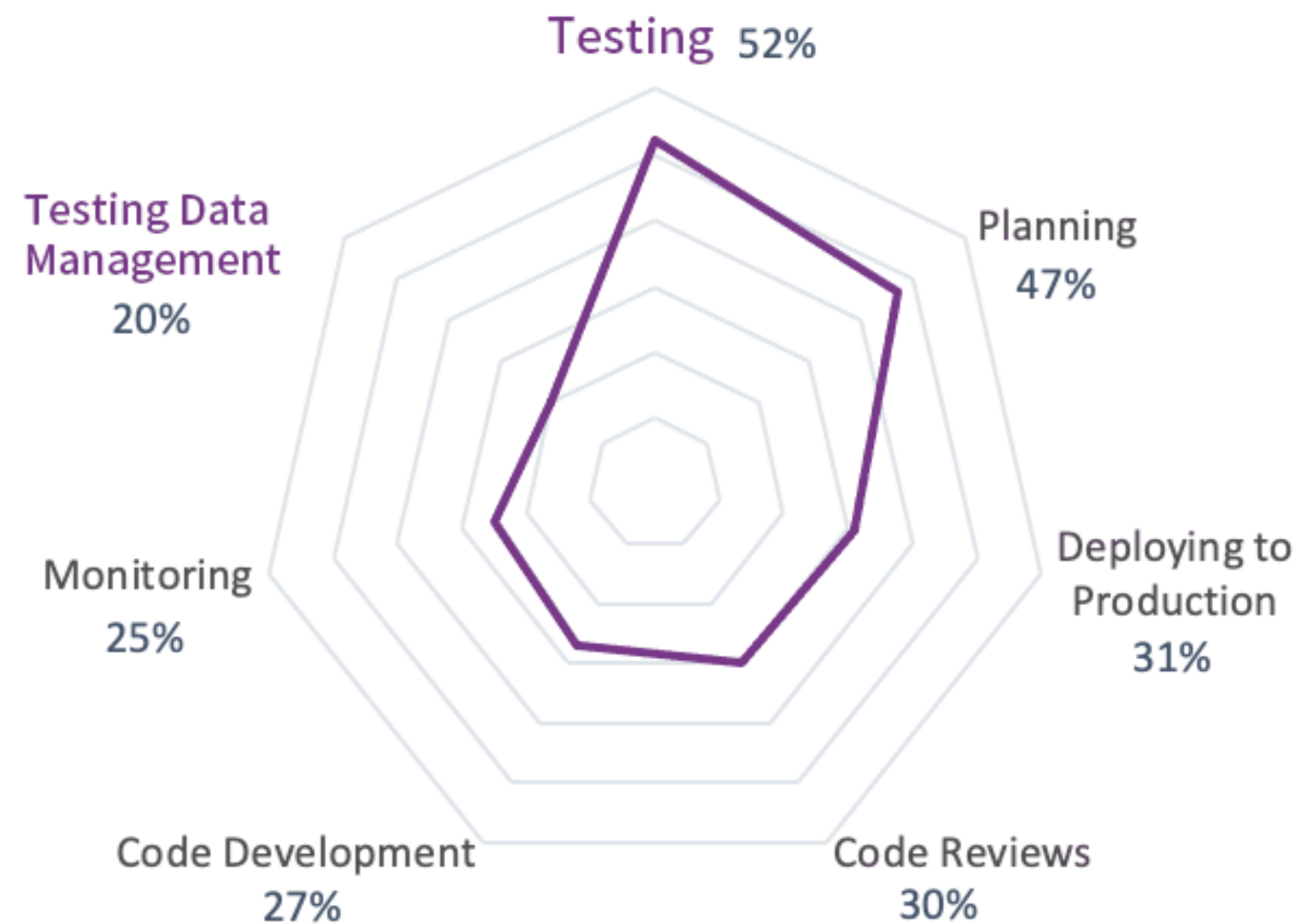


保证业务足够稳

持续交付可以降低发布风险，提高可靠性，使软件能够根据用户反馈、市场变化和企业战略变更不断进行调整。

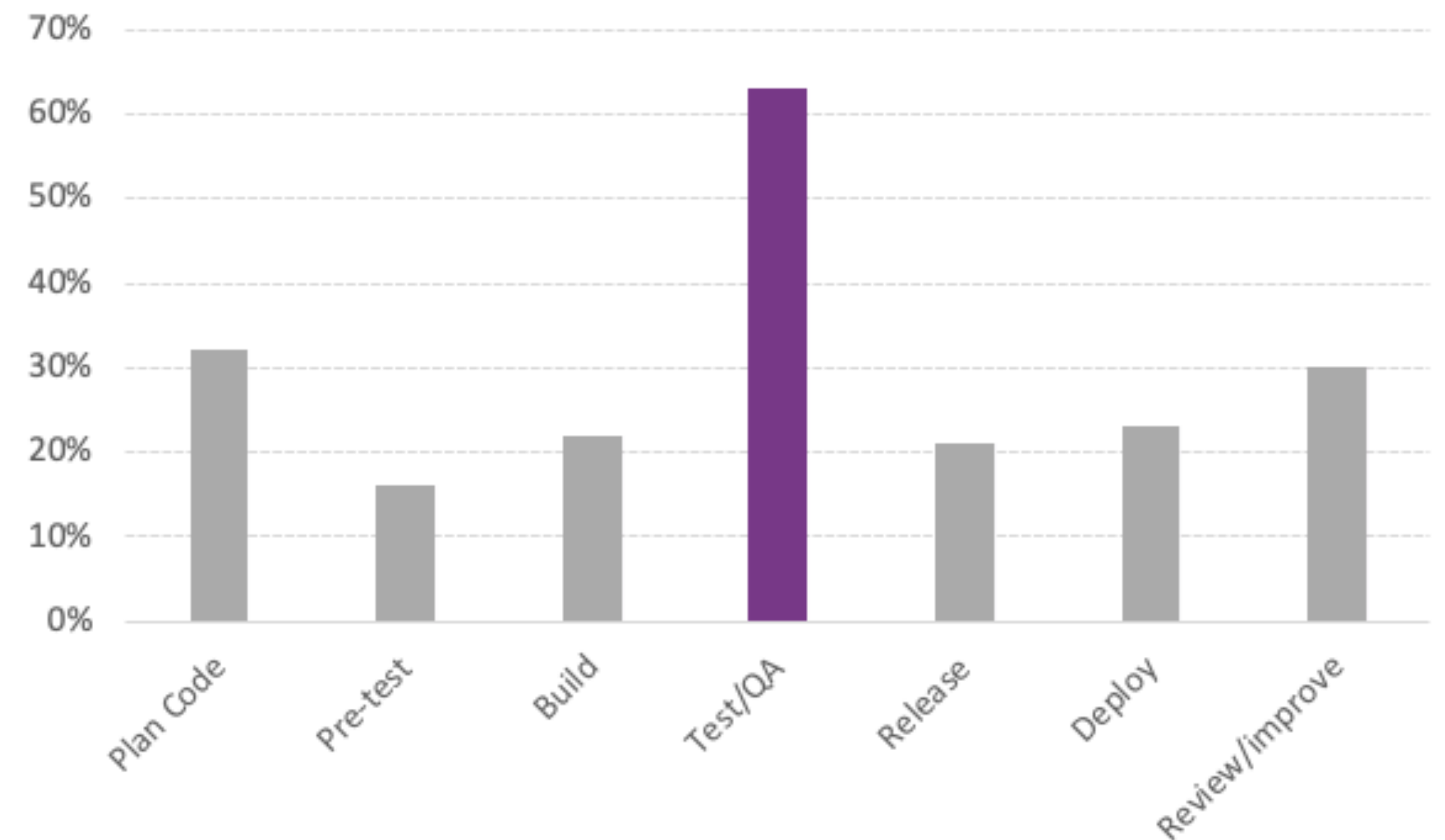
持续测试是执行自动化测试的过程，作为软件交付流水线的重要一环，持续测试帮助企业尽快获得软件发布后业务风险的反馈。

现状：测试环节已成为持续交付的主要瓶颈



开发延期的主要因素

GitLab—2018 Global Developer Report



影响软件生产的主要因素

Computing Research—DevOps Review

为什么测试环节成为持续交付中的瓶颈？

测试速度问题

- 超过 **80%** 的测试仍是手动执行的；
- 大约 **67%** 的测试用例的编写、维护和执行是冗余的；
- 测试人员平均要花 **17%** 的时间来处理误报和 **14%** 的时间来处理额外任务；
- 过半的测试人员每周要花费 **5-15** 个小时来处理测试数据，（测试数据的平均等待时间为 2 周）；
- **84%** 的测试人员会因为有限的测试环境而延迟（测试环境的平均准备时间为 32 天）；
- 平均回归测试需要 **16.5** 天才能执行，但是平均敏捷冲刺周期为 2 周，其中包括了计划、实施和测试的所有阶段。

价值衡量问题

- 只有 **9%** 的公司针对其要求/用户故事执行正式的风险评估；
- 大多数组织无法立即区分出琐碎任务的测试失败和必须立即解决的关键业务的测试失败。

碎片化的测试工具是阻碍持续测试的关键因素之一

测试管理	 JIRA	 Tapd	 TestLink	
	 Bugzilla	teambition		
测试框架	 Selenium	 ROBOT FRAME WORK		
接口测试	 POSTMAN	 SoapUI	 python™	
性能测试	 APACHE JMeter™	 LOAD RUNNER	阿里云PTS	
安全测试	 NMAP.ORG	 AppScan	rietsparker	
UI 及移动测试		appium		

无规范✗

不兼容✗

无联动✗

协同难✗

1

持续测试的兴起与现状

2

MeterSphere 加速企业持续测试落地

3

MeterSphere 企业版及专业服务

MeterSphere 的使命

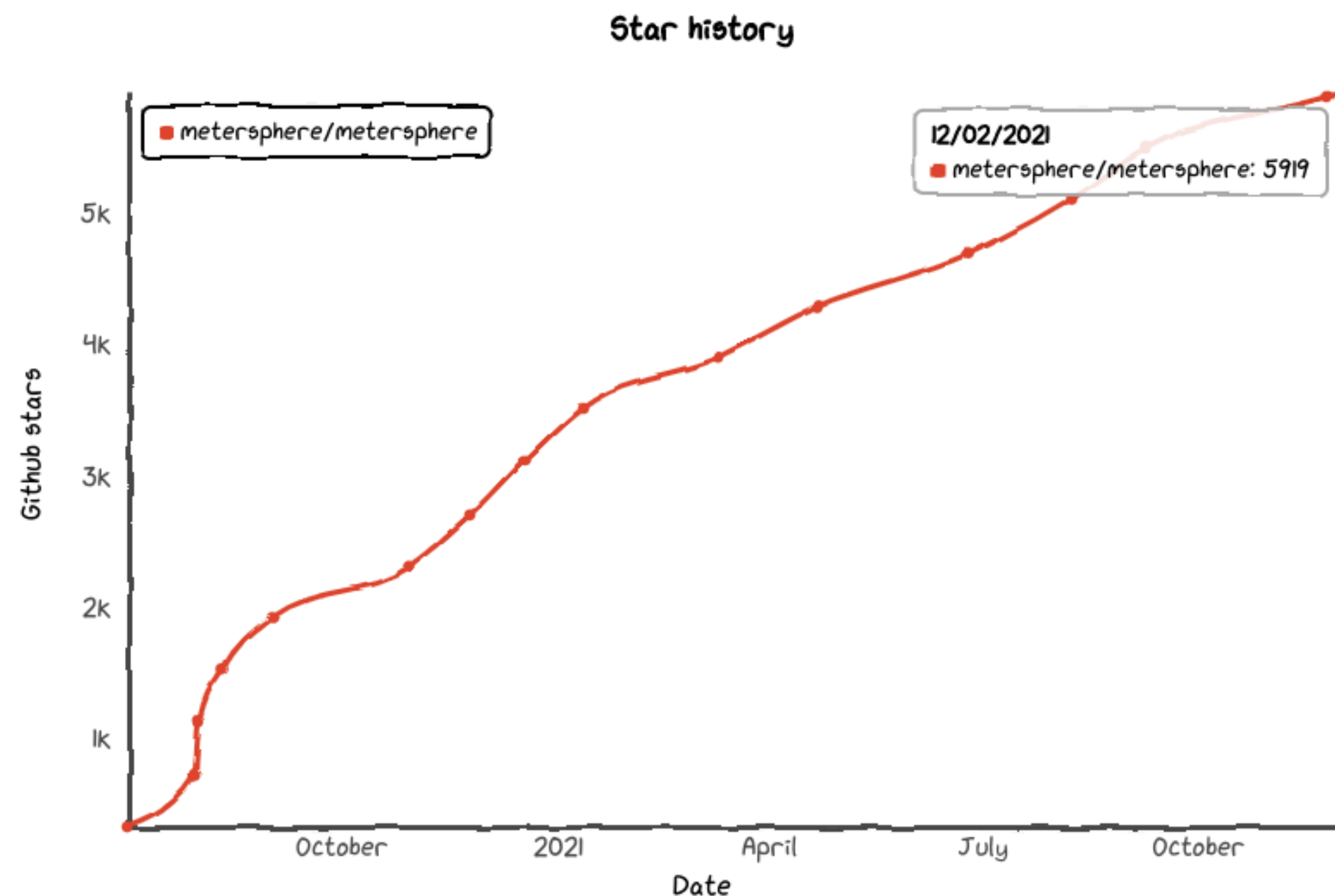
MeterSphere 是一站式的开源持续测试平台，遵循 GPL v3 开源许可协议，涵盖了测试跟踪、接口测试、性能测试、团队协作等功能，兼容 JMeter 等开源标准，有效助力开发和测试团队充分利用云弹性进行高度可扩展的自动化测试，加速高质量的软件交付，推动中国测试行业整体效率的提升。

广受欢迎的开源项目



GitHub ★ Star | 5,900 +

- 累计下载次数 60,000 +
- 日均下载次数 150 +
- 超过 350 人的 Issue 贡献者
- TesterHome 评选【MTSC 2021 年度开源项目】
- 2020 年度 OSC 中国开源项目评选【最佳人气项目】



注：GitHub Star 数量统计截止至 2021 年 12 月

累计下载超过 60,000 次，使用群体持续扩大

- 用户群体分布广泛，参与社区讨论的用户超过 7,000 人 -



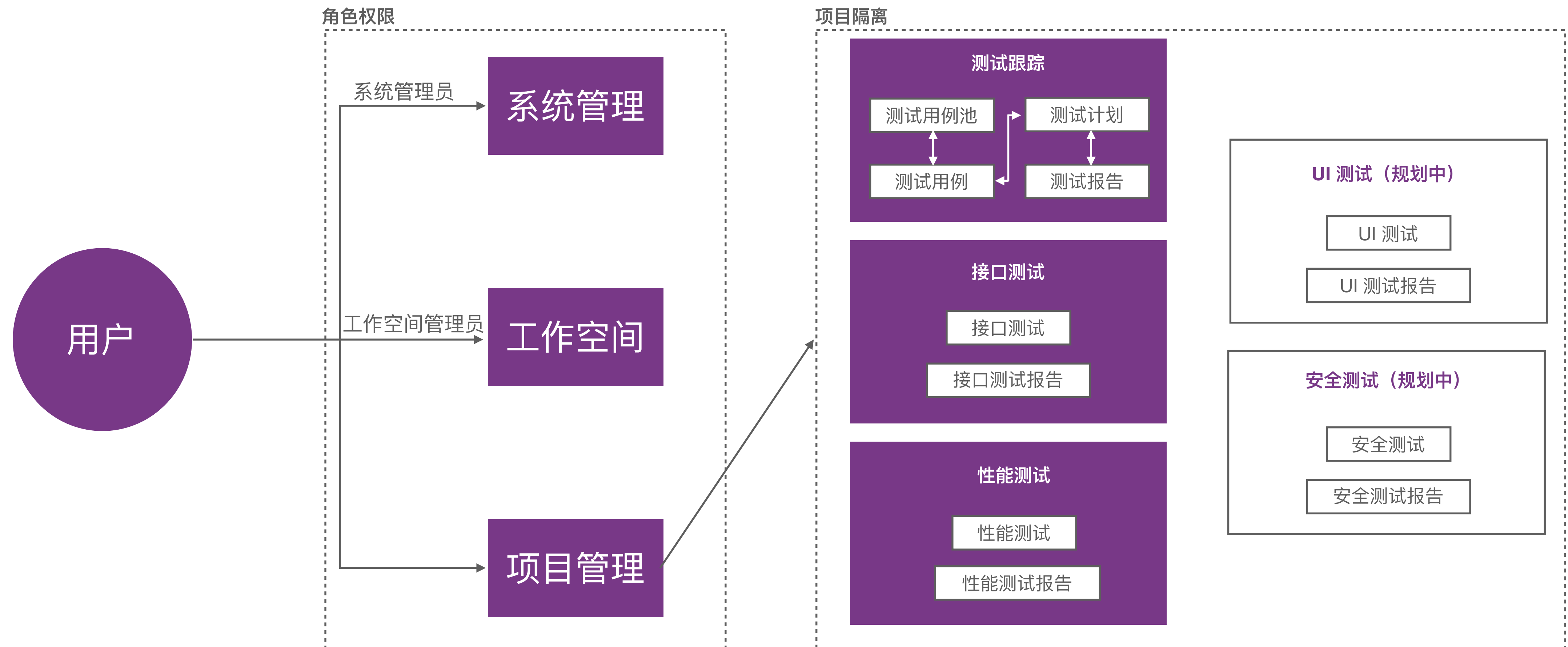
MeterSphere 关键能力设计之能力一站式

- 一个平台解决测试人员、测试能力、测试数据一站式问题 -

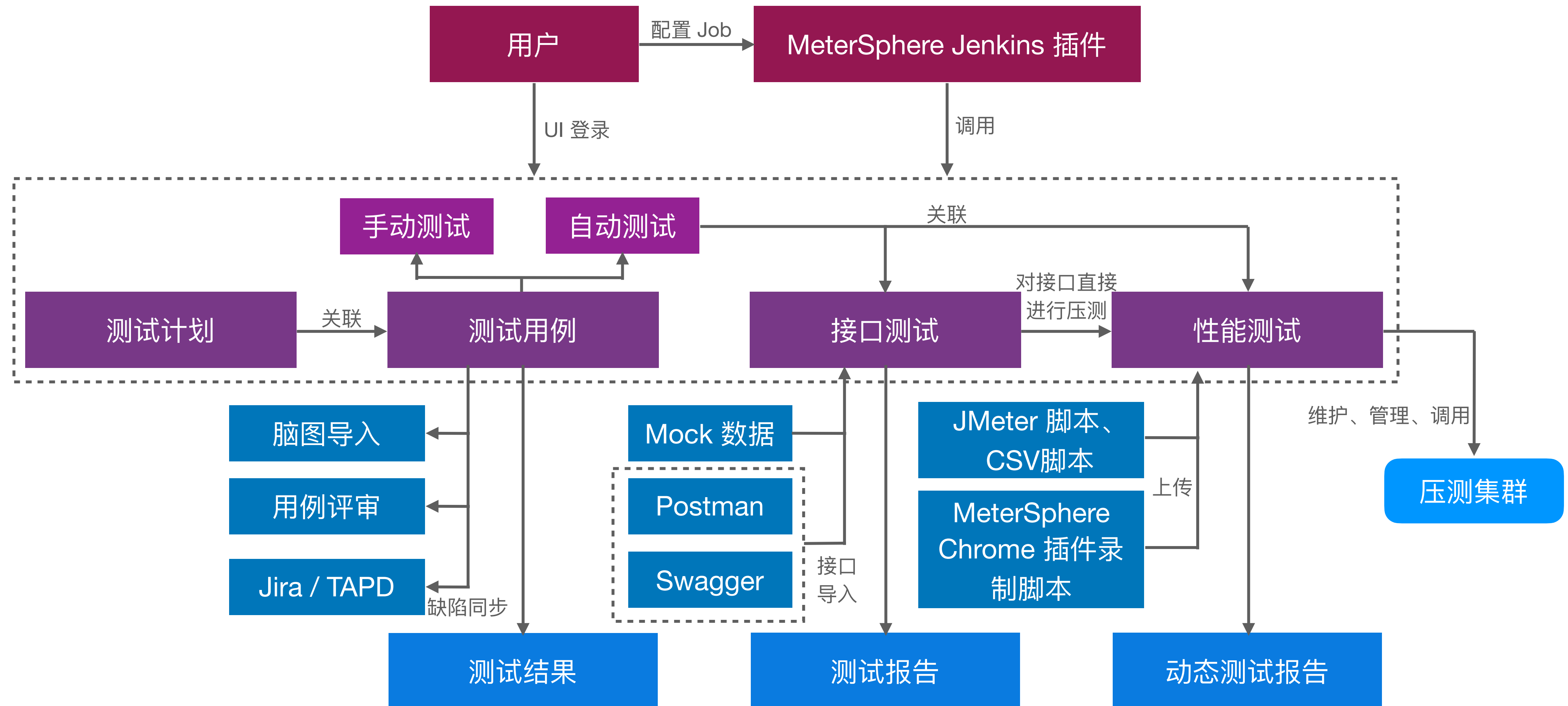
协作一站式	测试一站式	数据一站式
让不同的组织、团队和人员的关键活动有序地串联在一起，实现协作测试能力外溢，帮助测试左移和测试右移	包含人工测试、接口管理、接口自动化测试、性能测试等测试功能，打造一个一站式的测试平台，实现功能的一站式	测试用例、测试计划、测试数据、测试脚本、测试报告等进行整合并持久化存储，并且支持外部系统或人员调用与查询
组织管理	测试跟踪	测试用例
团队管理	功能测试	测试数据
项目管理	接口管理	测试脚本
人员管理	接口测试	测试报告
权限管理	性能测试	过程数据

MeterSphere 关键能力设计之协作一站式

- 以项目为维度的测试管理，让测试不再依赖具体测试人员 -

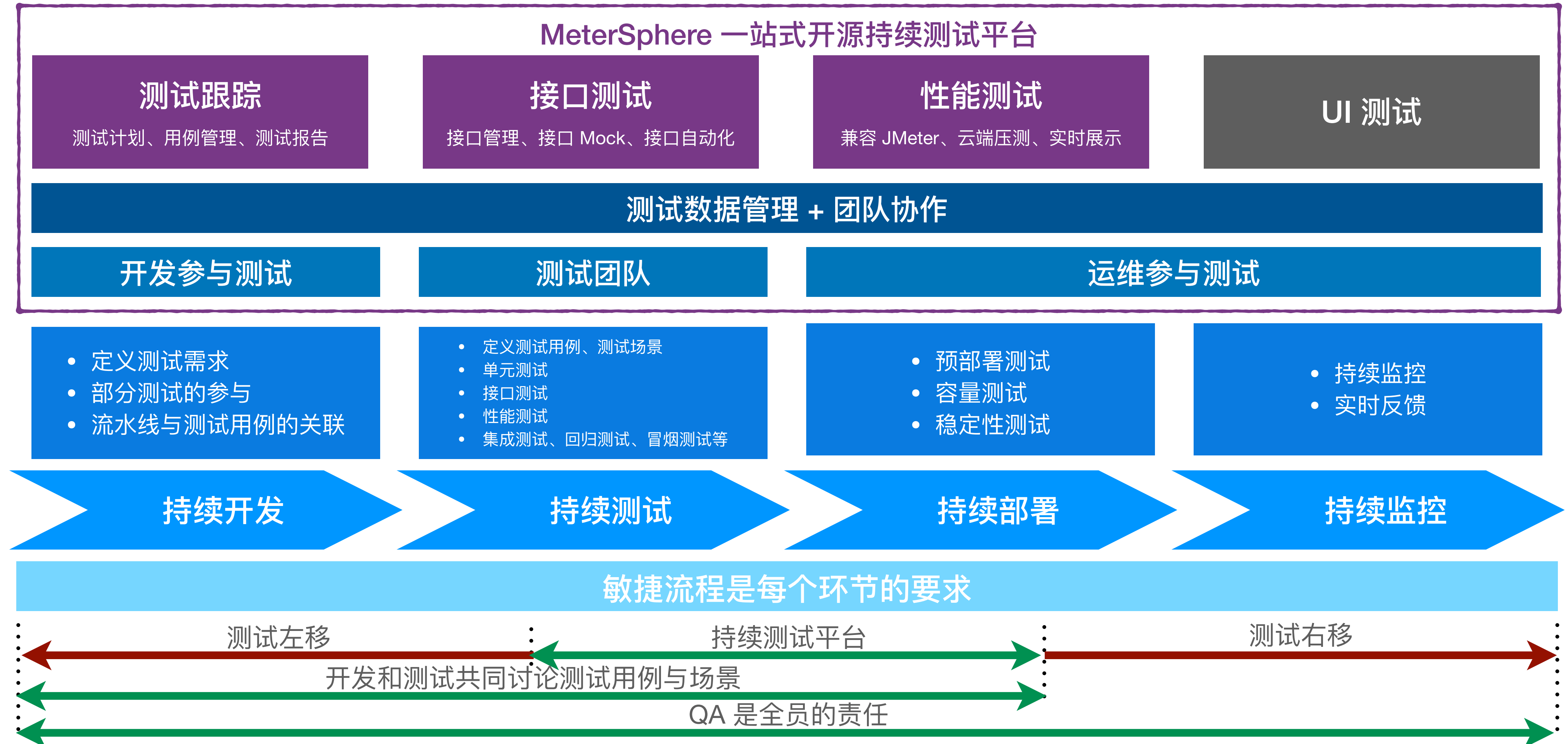


MeterSphere 关键能力设计之测试一站式



依据三个关键能力打造一站式持续测试平台

- 让测试不再成为持续交付的瓶颈 -



企业持续测试成熟度如何衡量？

- 持续测试成熟度模型 -

	测试维度	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
测试用例设计与管理	测试用例管理模式	无	低	中	高
	测试用例设计	无	低	中	高
	测试用例执行度量	无	中	中	高
测试用例执行	接口测试与集成测试自动化	无	中	高	高
	UI 自动化测试	中	中	中	高
	基于脚本的手工测试	高	中	低	低
测试环境管理	测试数据管理	无	低	中	高
	服务虚拟化	无	低	中	高
	测试环境能力	无	低	中	高
交付流水线集成	CI / CD 流水线集成	无	低	中	高
高级测试实践	探索式测试	无	低	中	高
	非功能性测试	无	低	中	高

注：Level 1:手动为主；Level 2：初步尝试；Level 3：实践阶段；Level 4：熟练运用。

MeterSphere 持续提升企业测试成熟度

- 四大核心能力，满足持续测试成熟度模型要求 -

一、测试跟踪

全场景的测试跟踪能力

二、接口测试

灵活的接口自动化能力

三、性能测试

大规模的性能测试能力

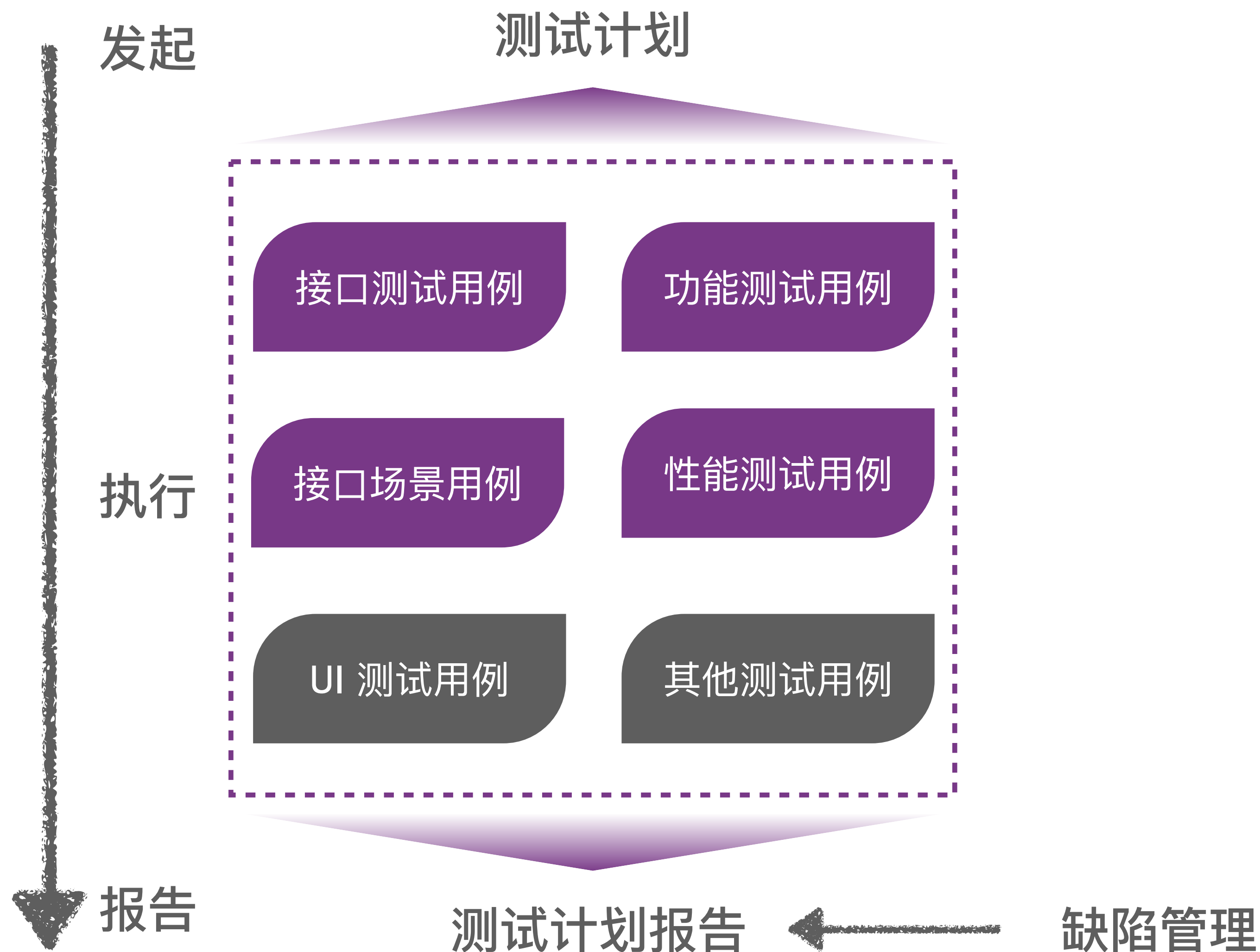
四、融入 DevOps

融入业务交付线能力

覆盖全场景的测试计划

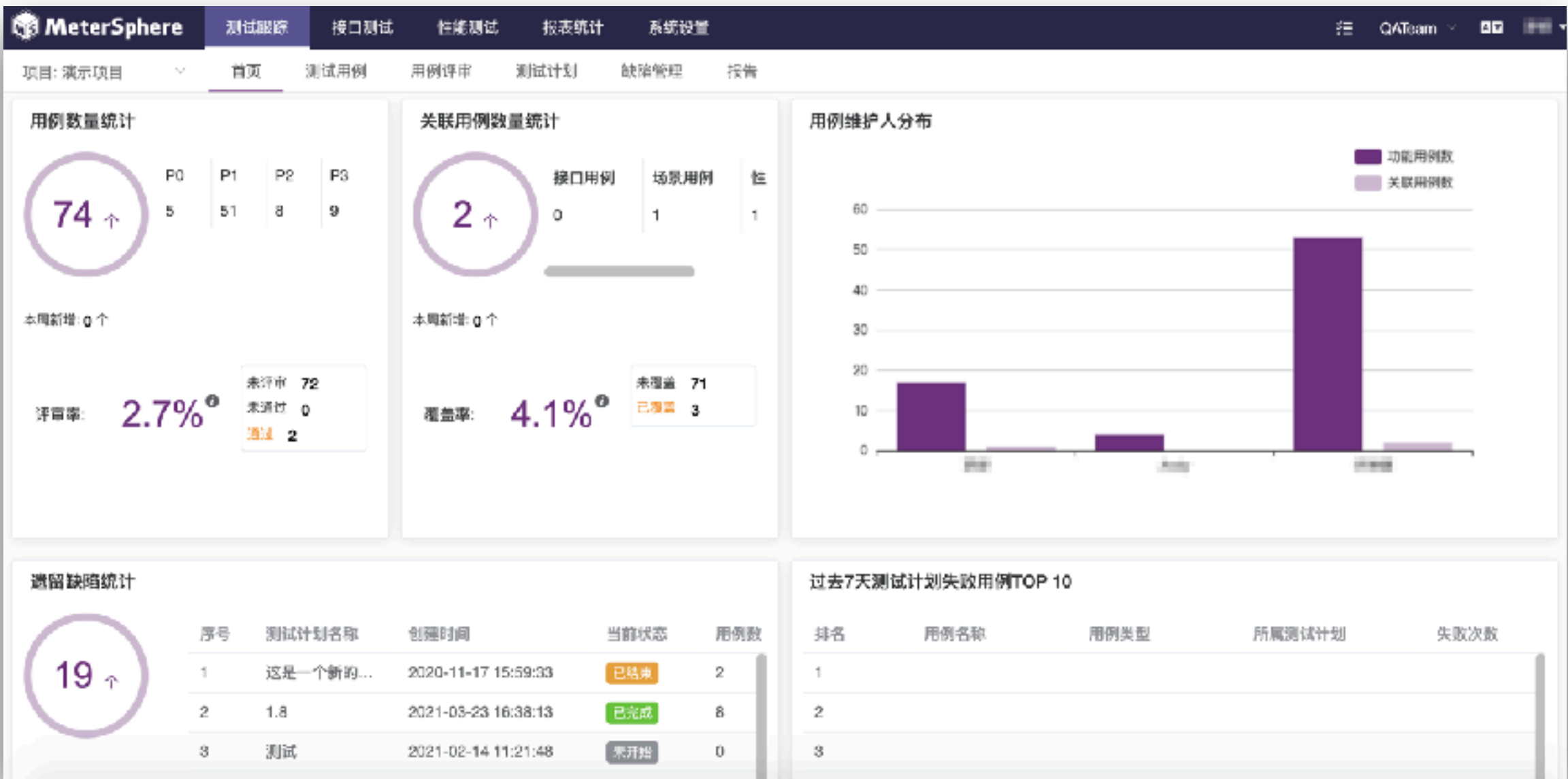
测试计划

主要用于描述了要进行的测试范围、类型和测试进度等。在 MeterSphere 中，一次测试计划可以覆盖所有的测试类型，进度描述，并出具统一报告。



测试任务跟踪和量化

- 对测试任务进行跟踪，量化测试任务进度与测试数据 -



名称	负责人	创建人	当前状态	测试阶段	测试进度	所属项目	计划开始	计划结束	实际开始	实际结束	标签
MS-v1.10			进行中	系统测试	99.4%	Meter...	2021-05-20...	2021-05-26...	2021-05-19...		
MS-v1.8.1			进行中	回归测试	77.9%	Meter...		2021-03-31...	2021-03-31...	2021-03-31...	
MS-v1.7			进行中	系统测试	97.2%	Meter...	2021-01-21...	2021-01-27...	2021-01-26...		
MS-v1.6			进行中	系统测试	99.8%	Meter...	2021-03-18...	2021-03-24...		2021-03-26...	
MS-v1.9			进行中	系统测试	99.8%	Meter...	2021-04-14...	2021-04-22...	2021-04-14...		

测试用例高效率编写和评审

MeterSphere

测试跟踪 接口测试 性能测试 报表统计 系统设置

QATeam

项目: 演示项目

首页 测试用例 用例评审 测试计划 缺陷管理 报告

搜索模块 更多操作

回收站

全部用例 74

默认模块 3

公共 8

首页模块 4

v1.8 52

abcdeabcodeabcodeabod... 0

测试 0

模块1 5

模块2 2

用例列表

列表 脑图

思维导图 外观样式

展开 全选 插入下级主题 插入上级主题 插入同级主题 上移 下移 编辑 删除

用例 P0 P1 P2 P3

用例 前置条件 备注

测试

接口定义-导出-Swagger3.0格式 用例

场景-场景变量-批量添加请求头 用例

场景-场景变量-添加请求头 用例

接口定义-文档-按接口请求类型筛选

接口定义-文档-更新时间从前到后

返回

3/52

通过 未通过

导入用户-表格文件-下载模版

所属模块 /v1.8/系统设置 所属项目 演示项目

用例状态 未开始 浏览器 用例等级 P3

责任人

前置条件

步骤描述 更改类型

编号	用例步骤	预期结果	请输入内容
1	系统设置-系统-用户, 点击导入用户	弹出导入用户页面, 包括表格文件和思维导图两种方式	
2	选择表格文件, 点击下载模版	表格文件模版下载成功, 模版内容包括: id, 姓名, 邮箱, 电话, 密码, 角色, 工作空间等字段	

备注 关联测试 关联需求 关联缺陷 附件

评论

2021-07-15 17:17:18

导入注意两种格式

开始编辑...

发送

测试模型的变化—接口测试比重增加

测试菱形

微服务、分布式、小程序、APP 等系统发展的过程中，接口在业务系统中的比重逐渐增加，测试金字塔模型逐渐在向测试菱形转变。



接口自动化测试的优势 （1 / 2）

- MeterSphere 参照测试模型的变化与接口测试优势，优先实现接口自动化测试 -

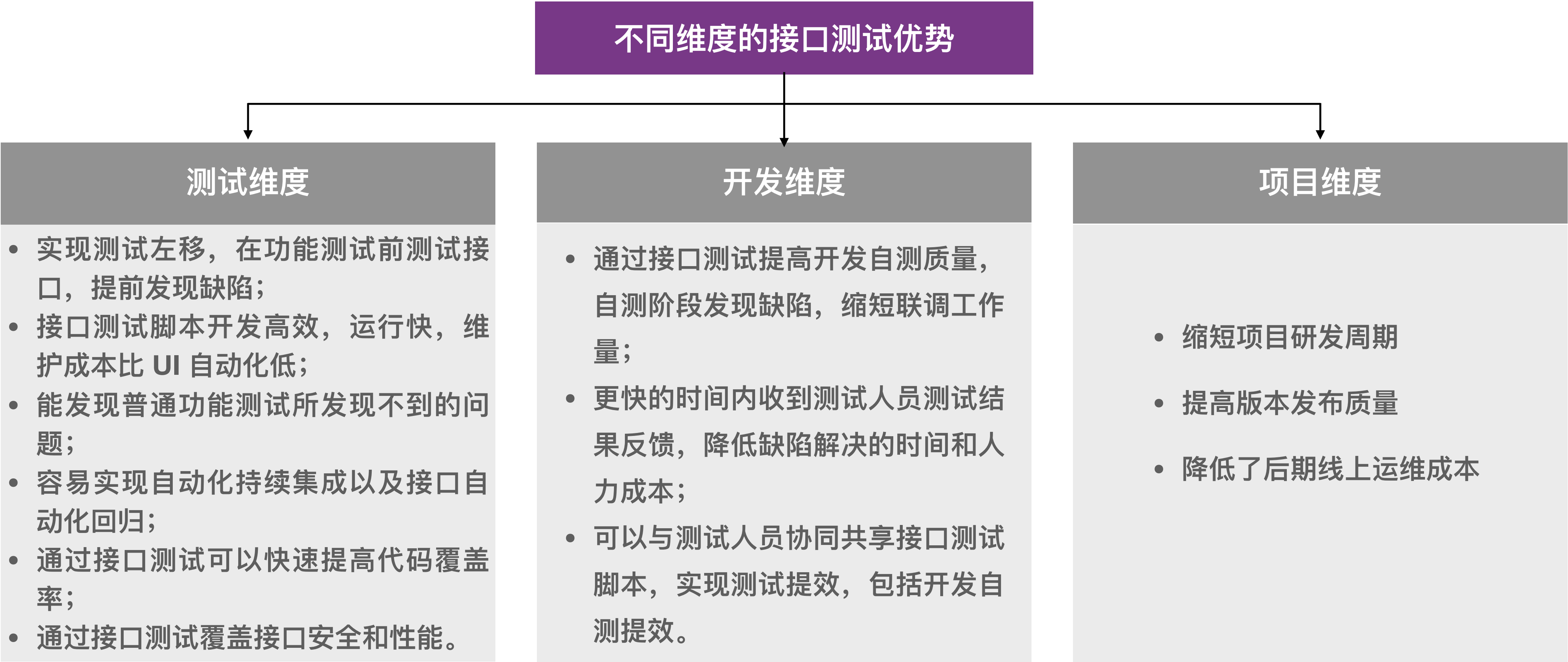
类型特征	UI测试	接口测试
执行效率	端到端执行，每个用例测试需要分钟级别。	单接口或者接口编排场景执行，以秒为单位统计执行时间。
实现难度	依赖前端客户端录制技术，需要负载的脚本编写能力。	基于接口规范进行设计，设计逻辑以业务逻辑为主，实现难度较低。
执行稳定性	高度依赖频繁变化的前端UI，用例实效风险大、重写修正难度大。	依赖接口的稳定性，大部分应用系统都会保证接口向下兼容，稳定性有保证。
问题有效性	失败用例只给出大体排查方向，需要团队升入排查原因。	基于接口的用例边界和场景自动测试，能够做到精准定位问题。

接口测试相对于 UI 测试，维护成本比 UI 自动化测试低。

基于UI的自动化测试在敏捷开发和DevOps的快速迭代和频繁变更中很难维护。

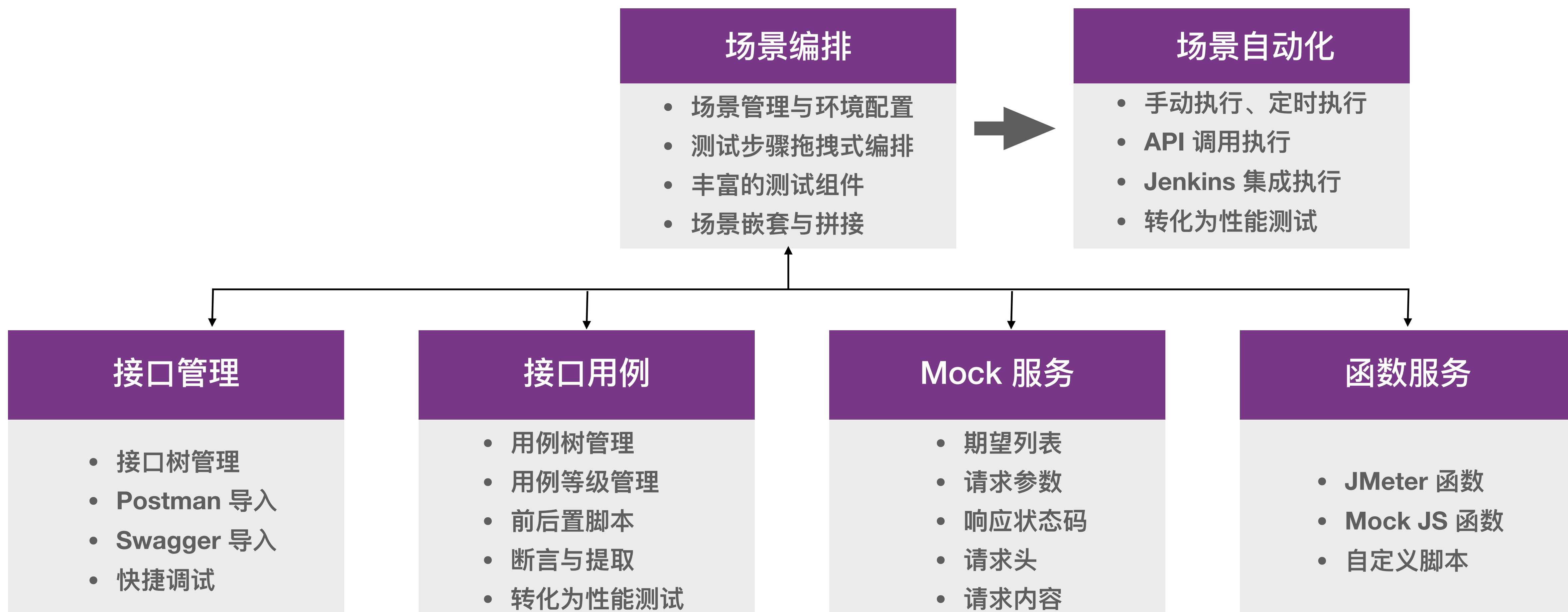
接口自动化测试的优势 (2 / 2)

- MeterSphere 参照测试模型的变化与接口测试优势，优先实现接口自动化测试 -



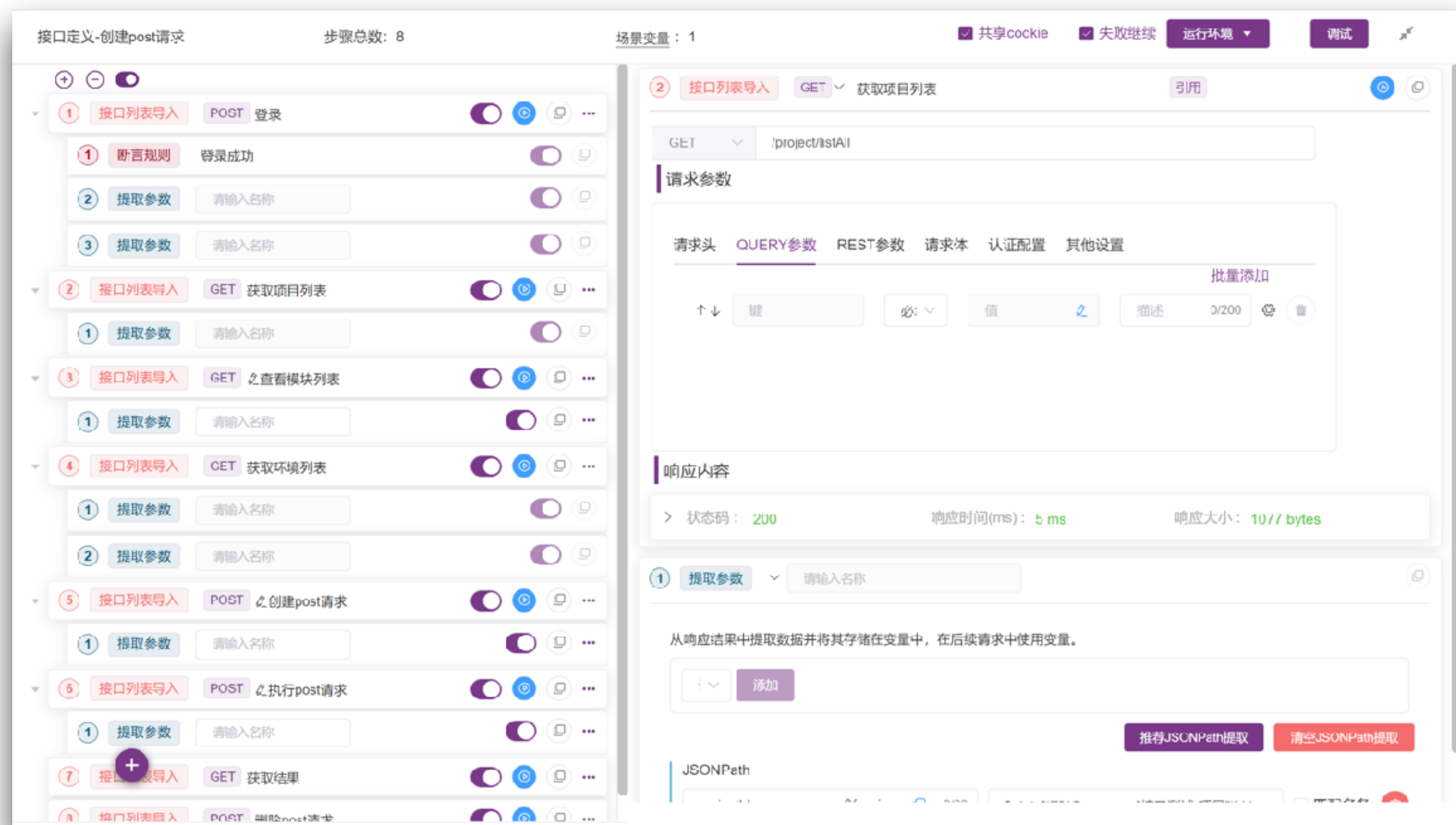
MeterSphere 灵活的接口场景编排设计 (1 / 2)

- 覆盖多种接口协议，自由组合接口自动化测试场景 -



MeterSphere 灵活的接口场景编排设计 (2 / 2)

- 简单易用的图形化接口自动化编排 -



性能测试的核心目标

- 由于互联网 + 的发展，性能测试逐渐成为了企业持续高效的测试类型之一 -

找出系统性能瓶颈并进行优化

性能测试实施三要素

1. 结合业务实际需要明确压测测试关键指标
2. 以自动化的方式开展局部到全链路的压测
3. 根据实际业务情况，适当引入外部专家服务

关于性能测试我们提供什么？

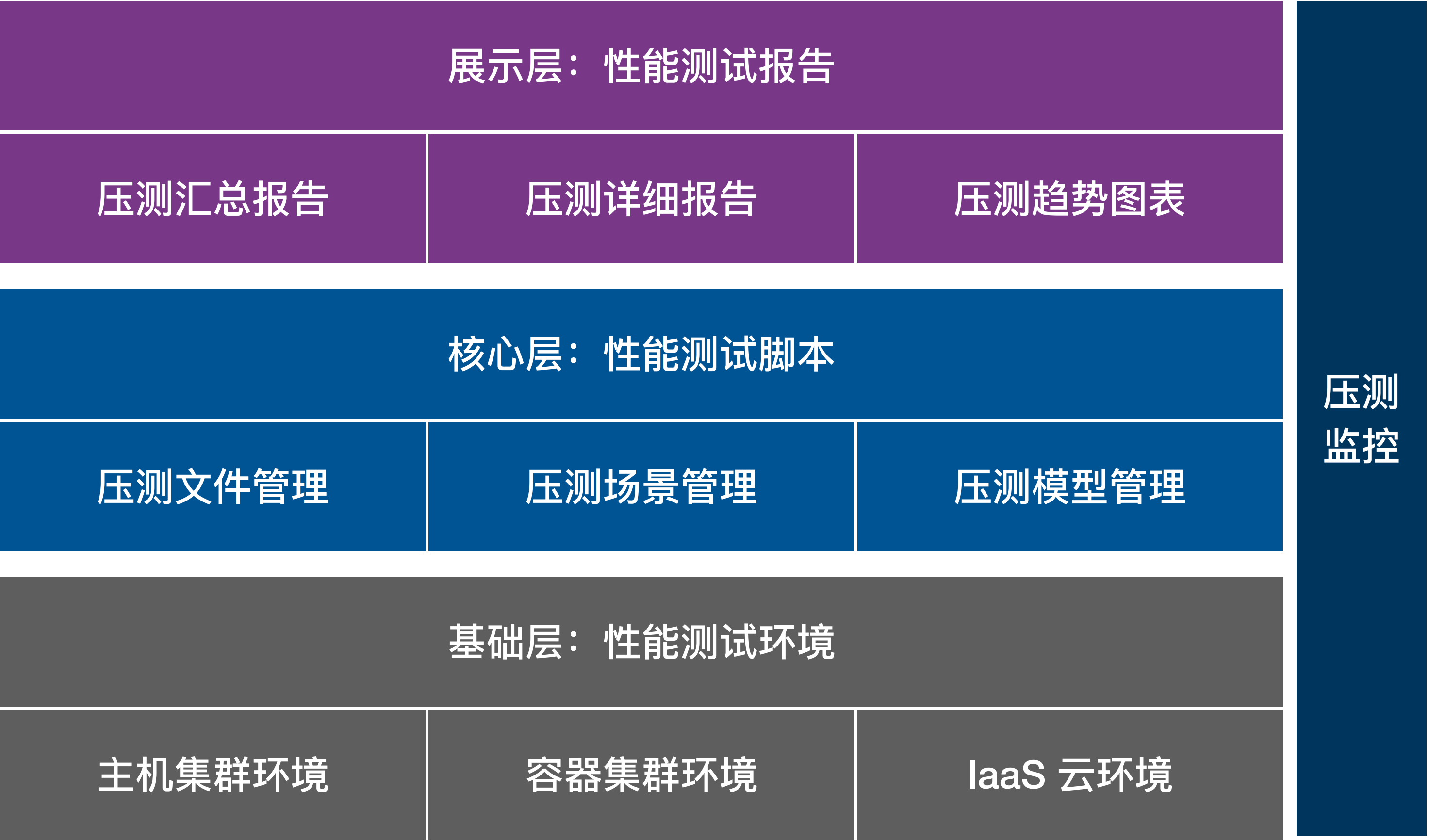
产品

MeterSphere

服务

性能测试服务

MeterSphere 性能测试核心设计



性能测试报告

- 自动生成测试报告
- 多次测试结果对比
- 丰富的报告展示详情
- 测试报告内容导出

性能测试脚本

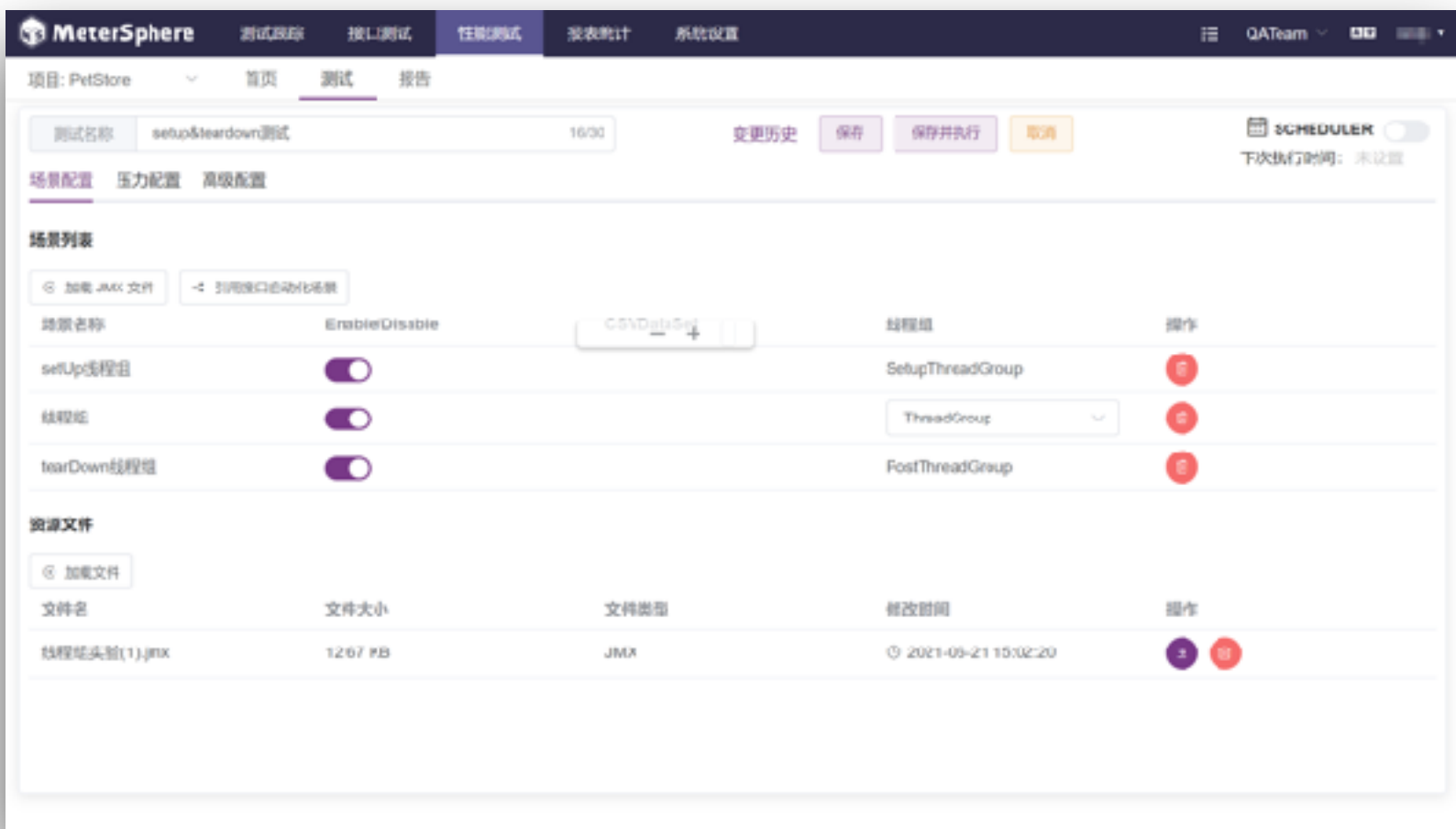
- 完全兼容 JMeter 脚本
- 自由上传测试依赖文件
- 通过浏览器插件快速录制

性能测试环境

- 压测机统一管控
- 分布式、大规模压测资源池

MeterSphere 性能测试截图

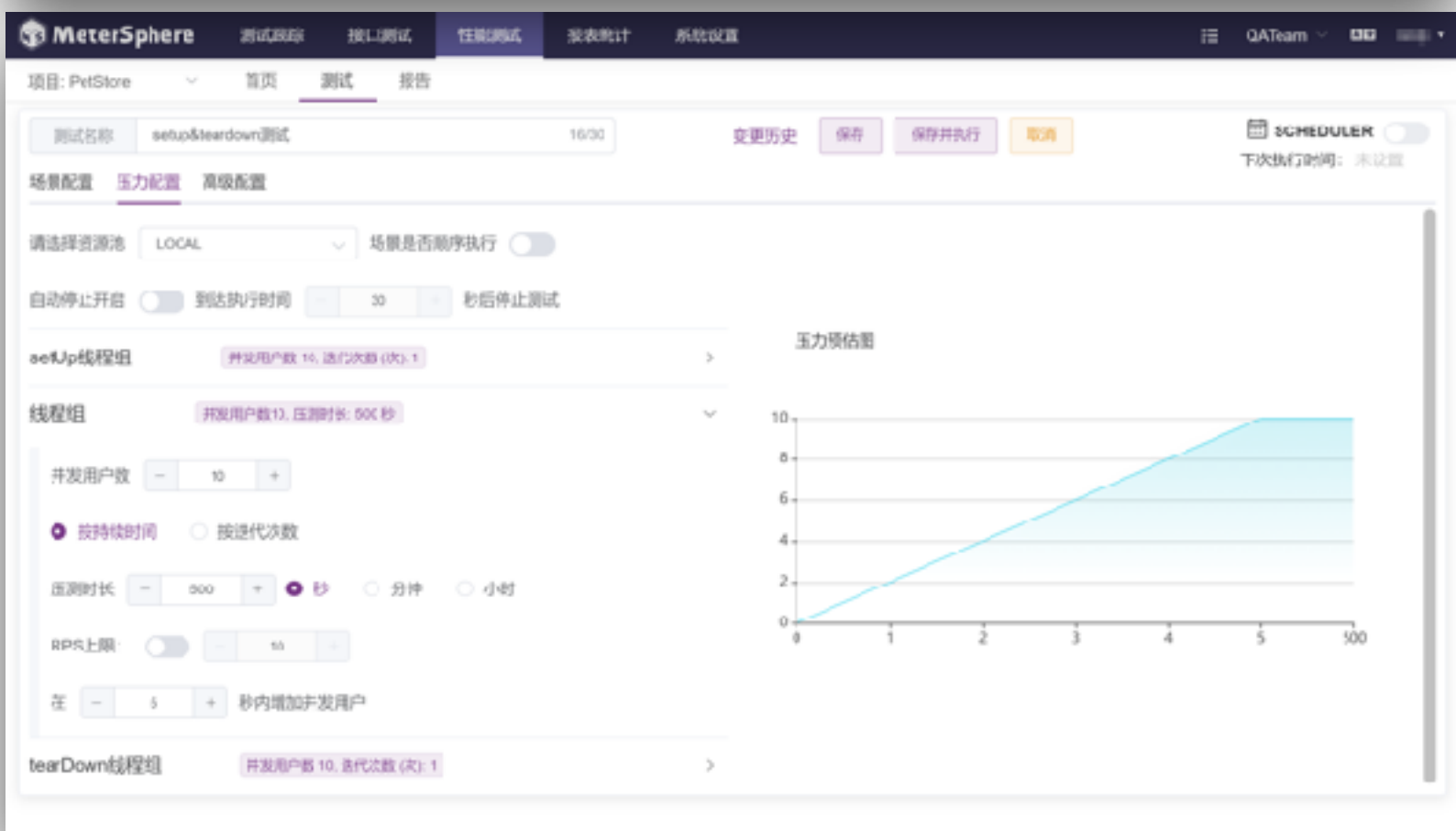
1 设置压测场景



3 实时压测趋势图表



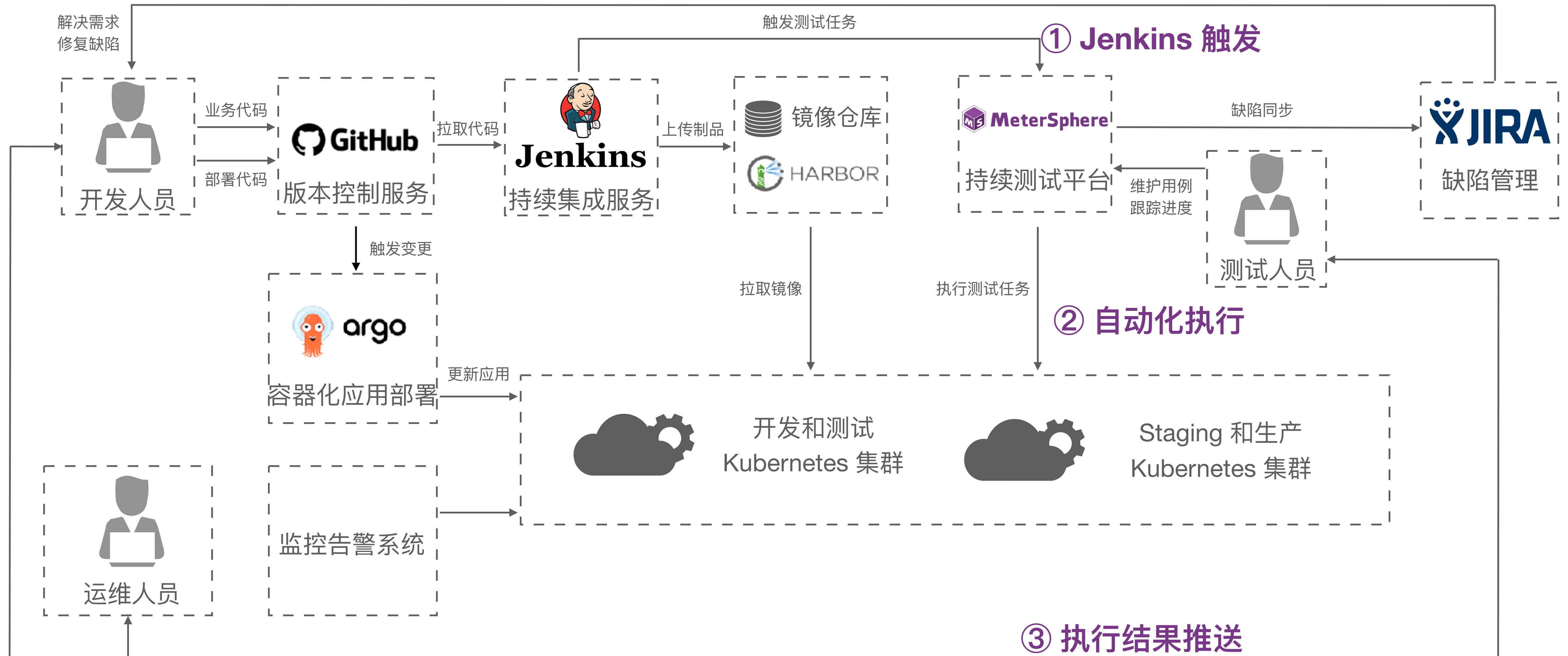
2 设置压测模型



4 实时压测汇总数据

Requests	Executions			Response Times(ms)							Throughput	NetWork(KB/sec)	
Label	Samples	FAIL	Error%	Avg	Min	Max	Med	90%	95%	99%	Trans/s	Recd	Sent
tearDown请求	10	0	0	129.3	115	147	130.5	145.7	147	147	5.19	57.44	8.7
HTTP请求	18477	0	0	263.11	25	3891	150	512	802.2	1877.7	36.94	68223	9.27
set请求	10	0	0	943.8	173	1590	980.5	1588.5	1590	1590	6.11	51.61	0.88
Total	18497	0	0	263.4	25	3891	150	513	805.3	1876.1	36.68	67713	9.2

MeterSphere 基于 Kubernetes 的 DevOps 流水线实践



MeterSphere Jenkins 插件



支持自由风格与 Pipeline 类型构建任务



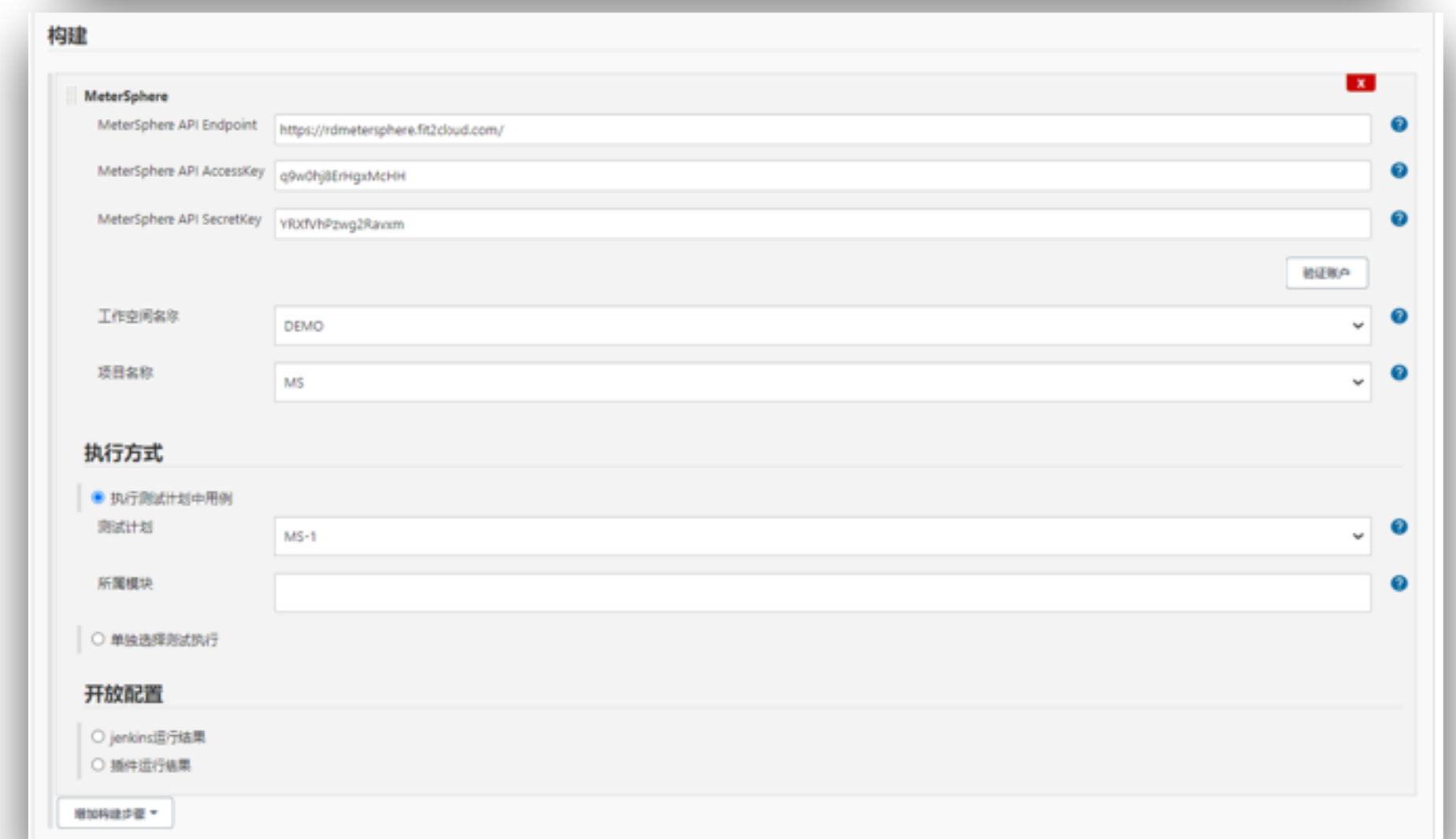
按测试计划触发平台中的测试执行



指定具体测试触发执行



同步测试执行结果返回至 Jenkins

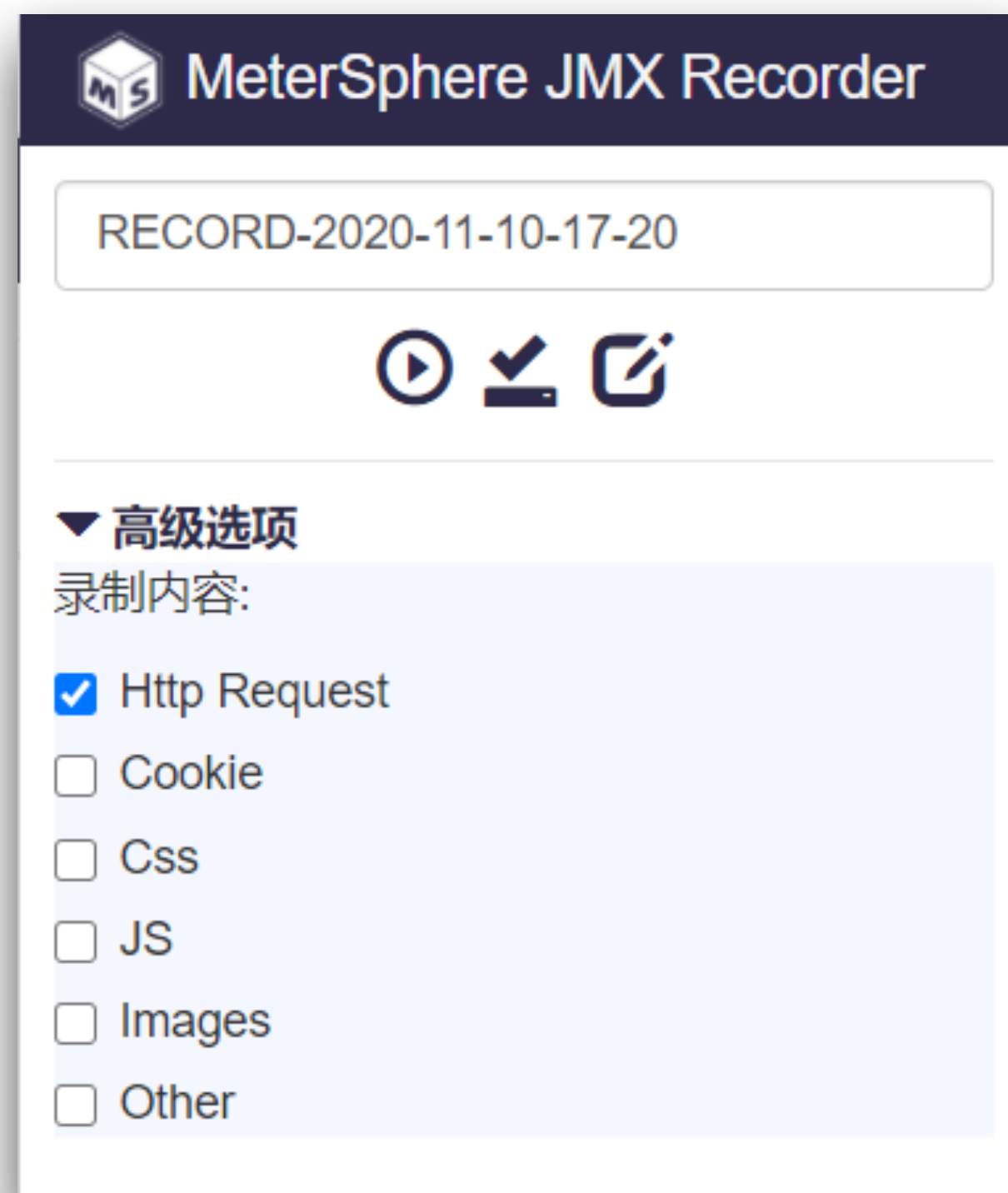


支持测试任务邮件、钉钉和企业微信通知



支持缺陷自动创建至 Jira、TAPD 和禅道

MeterSphere 脚本录制插件



打开界面、请求录制

录制内容筛选

在线编辑录制内容

导出 JMX 或者 JSON

导入接口或者性能测试

1

持续测试的兴起与现状

2

MeterSphere 加速企业持续测试落地

3

MeterSphere 企业版及专业服务

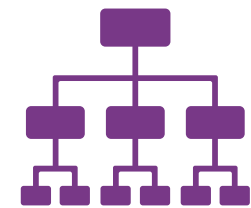
MeterSphere 企业版及专业服务

企业版	收费标准	按人年收费；
	服务内容	X-Pack 功能包（按月持续增加） + 企业级支持服务 + 5 人天的专业服务；
测试专家服务	收费标准	按人天收费；
	服务内容	性能测试的压测需求分析、压测流量模型设计、分布式压测环境搭建、压测执行、压测结果分析和优化等服务；
测试专业服务	收费标准	按人天收费；
	服务内容	安装部署、使用培训、数据迁移、故障排除、二次开发（仅接受与产品保持同步）等专业服务。

X-Pack 增强包



我的工作台



依赖关系拓扑图展示



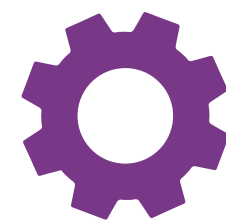
Azure DevOps 平台对接



TAPD、Jira 缺陷双向同步



版本管理和对比



自动生成接口用例数据



MQTT 协议支持（插件）



Thrift 协议支持（插件）



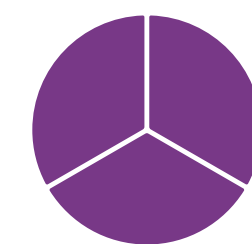
大规模性能测试支持



Kubernetes 资源池支持



项目定时报告



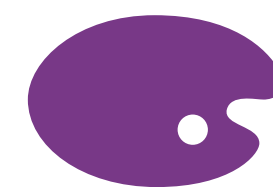
租户配额管理



单点登录系统对接



自定义消息通知模版



自定义 Logo 与主题配色



功能模块启用禁用

增强功能持续增加中

MeterSphere 助力企业快速构建并运营自己的持续测试平台



统一测试执行工具标准

引入持续测试的理念

优化企业测试工作模式

了解更多

访问官网



<https://metersphere.io>

一键安装



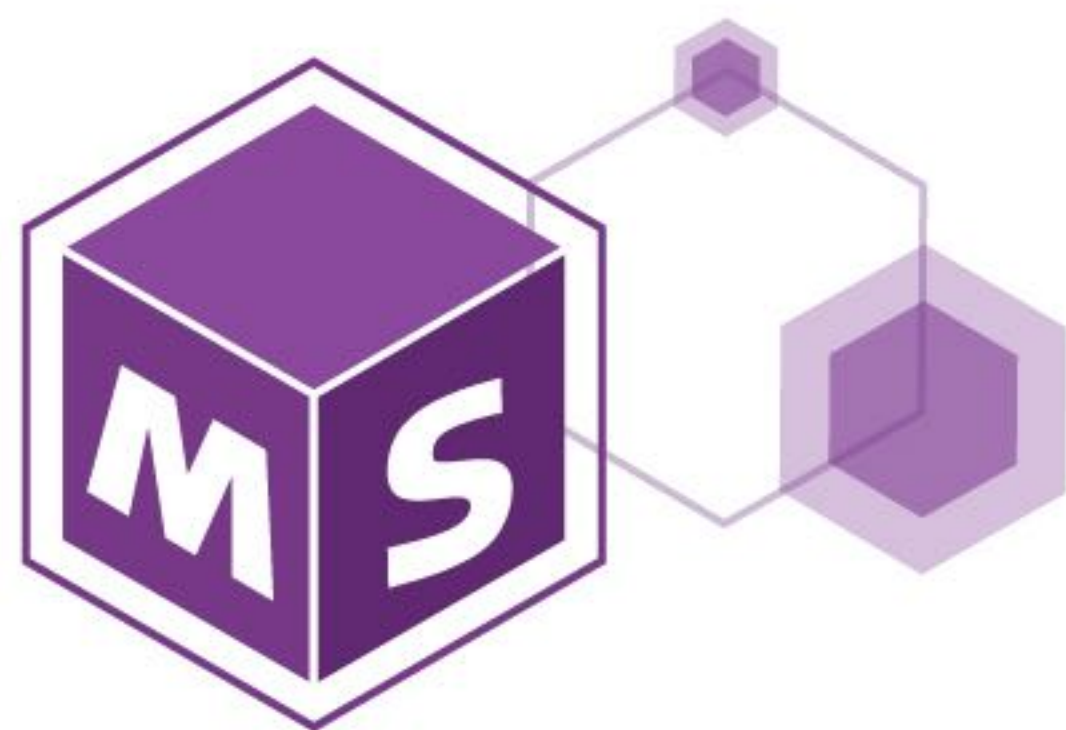
```
curl -sSL https://github.com/metersphere/metersphere/releases/  
latest/download/quick_start.sh | sh
```

进群交流



微信 / 企业微信扫码进群

THANK YOU



www.fit2cloud.com

☎ 400-052-0755

北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 南京 · 杭州 · 成都
武汉 · 苏州 · 西安 · 济南 · 郑州 · 长沙 · 厦门

